

Άσκηση 2-5.5

Λύση

Η παραπάνω εξίσωση προκύπτει από τη γενική διαφορική εξίσωση του συστήματος για τιμές παραμέτρων $N = 2$, $M = 3$ και συντελεστές $\alpha_0 = 6$, $\alpha_1 = 5$, $\alpha_2 = 1$, $\beta_0 = 3$, $\beta_1 = 4$, $\beta_2 = 2$ και $\beta_3 = 1$. Παρατηρούμε πως στην προκειμένη περίπτωση ισχύει η σχέση $M > N$ και για το λόγο αυτό η κρουστική απόκριση του συστήματος αναμένεται να περιέχει την πρώτη παράγωγο της κρουστικής συνάρτησης που είναι η $u_1(t)$. Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που παρουσιάσαμε προηγουμένως, θέτουμε το δεξί μέλος της εξίσωσης στη συνάρτηση $\delta(t)$, γράφοντάς τη με τη μορφή

$$\frac{d^2 h_\beta(t)}{dt^2} + 5 \frac{dh_\beta(t)}{dt} + 6h_\beta(t) = \delta(t)$$

και στη συνέχεια επιλύουμε την ομογενή εξίσωση που θα προκύψει για $t > 0$ με αρχικές συνθήκες $h_\beta(0^+) = 1$ και $h'_\beta(0^+) = 1$. Θεωρώντας ως συνήθως μιγαδικές εκθετικές λύσεις της μορφής

$$h_\beta(t) = Ae^{st}, \quad (A, s \in \mathbb{C}, t > 0)$$

καταλήγουμε στο χαρακτηριστικό πολυώνυμο

$$s^2 + 5s + 6 = 0 \Rightarrow (s + 2)(s + 3) = 0 \quad \text{με ρίζες} \quad \begin{cases} s_1 = -2 \\ s_2 = -3 \end{cases}$$

Επομένως, η συνάρτηση $h_\beta(t)$ δύναται να εκφραστεί ως ένας γραμμικός συνδυασμός της μορφής

$$h_\beta(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-3t}$$

Παραγωγίζοντας την παραπάνω σχέση, καταλήγουμε στην εξίσωση

$$\frac{dh_\beta(t)}{dt} = -2A_1 e^{-2t} - 3A_2 e^{-3t}$$

και εφαρμόζοντας τις αρχικές συνθήκες $h_\beta(0^+) = 1$ και $h'_\beta(0^+) = 1$, καταλήγουμε στο σύστημα των εξισώσεων

$$\begin{aligned} h_\beta(0^+) &= A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-3t} \Big|_{t=0^+} = A_1 + A_2 = 0 \\ \frac{dh_\beta(0^+)}{dt} &= -2A_1 e^{-2t} - 3A_2 e^{-3t} \Big|_{t=0^+} = -2A_1 - 3A_2 = 1 \end{aligned}$$

η λύση του οποίου αποδεικνύεται πως είναι η $A_1 = 1$ και $A_2 = -1$. Επομένως, η συνάρτηση $h_\beta(t)$ που ικανοποιεί τις εν λόγω αρχικές συνθήκες είναι η

$$h_\beta(t) = e^{-2t} - e^{-3t} \quad (\text{για } t \geq 0) = \left(e^{-2t} - e^{-3t} \right) u(t)$$

Προκειμένου, λοιπόν, να προσδιορίσουμε την κρουστική απόκριση του συστήματος $h(t)$, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τη συνάρτηση $h_\beta(t)$ στη διαφορική εξίσωση

$$h(t) = \frac{d^3 h_\beta(t)}{dt^3} + 2 \frac{d^2 h_\beta(t)}{dt^2} + 4 \frac{dh_\beta(t)}{dt} + 3h_\beta(t)$$

Παραγωγίζοντας τρεις φορές ως προς το χρόνο και απλοποιώντας, όπως και πριν, τις παραστάσεις που προκύπτουν, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$ όπου η συνάρτηση $x(t)$ θα είναι είτε η e^{-2t} είτε η e^{-3t} (και στις δύο περιπτώσεις είναι $x(0) = 1$), διαδοχικά έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{dh_\beta(t)}{dt} &= \left(3e^{3t} - 2e^{-2t} \right) u(t) + \left(e^{-2t} - e^{-3t} \right) \delta(t) = \left(3e^{3t} - 2e^{-2t} \right) u(t) \\ \frac{d^2 h_\beta(t)}{dt^2} &= \left(4e^{-2t} - 9e^{-3t} \right) u(t) + \left(3e^{-3t} - 2e^{-2t} \right) \delta(t) = \left(4e^{-2t} - 9e^{-3t} \right) u(t) + \delta(t) \\ \frac{d^3 h_\beta(t)}{dt^3} &= \left(27e^{-3t} - 8e^{-2t} \right) u(t) + \left(4e^{-2t} - 9e^{-3t} \right) \delta(t) + u_1(t) = \left(27e^{-3t} - 8e^{-2t} \right) u(t) - 5\delta(t) + u_1(t) \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας αυτές τις εκφράσεις στην εξίσωση ορισμού της κρουστικής απόκρισης $h(t)$, βρίσκουμε

$$\begin{aligned} h(t) &= \left(27e^{-3t} - 8e^{-2t} \right) u(t) - 5\delta(t) + u_1(t) + 2 \left\{ \left(4e^{-2t} - 9e^{-3t} \right) u(t) + \delta(t) \right\} \\ &\quad + 4 \left\{ \left(3e^{3t} - 2e^{-2t} \right) u(t) \right\} + 3 \left(e^{-2t} - e^{-3t} \right) u(t) \end{aligned}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Παρατηρούμε πως πράγματι η κρουστική απόκριση περιέχει την πρώτη παράγωγο της κρουστικής συνάρτησης $u_1(t)$ σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα θεωρία.